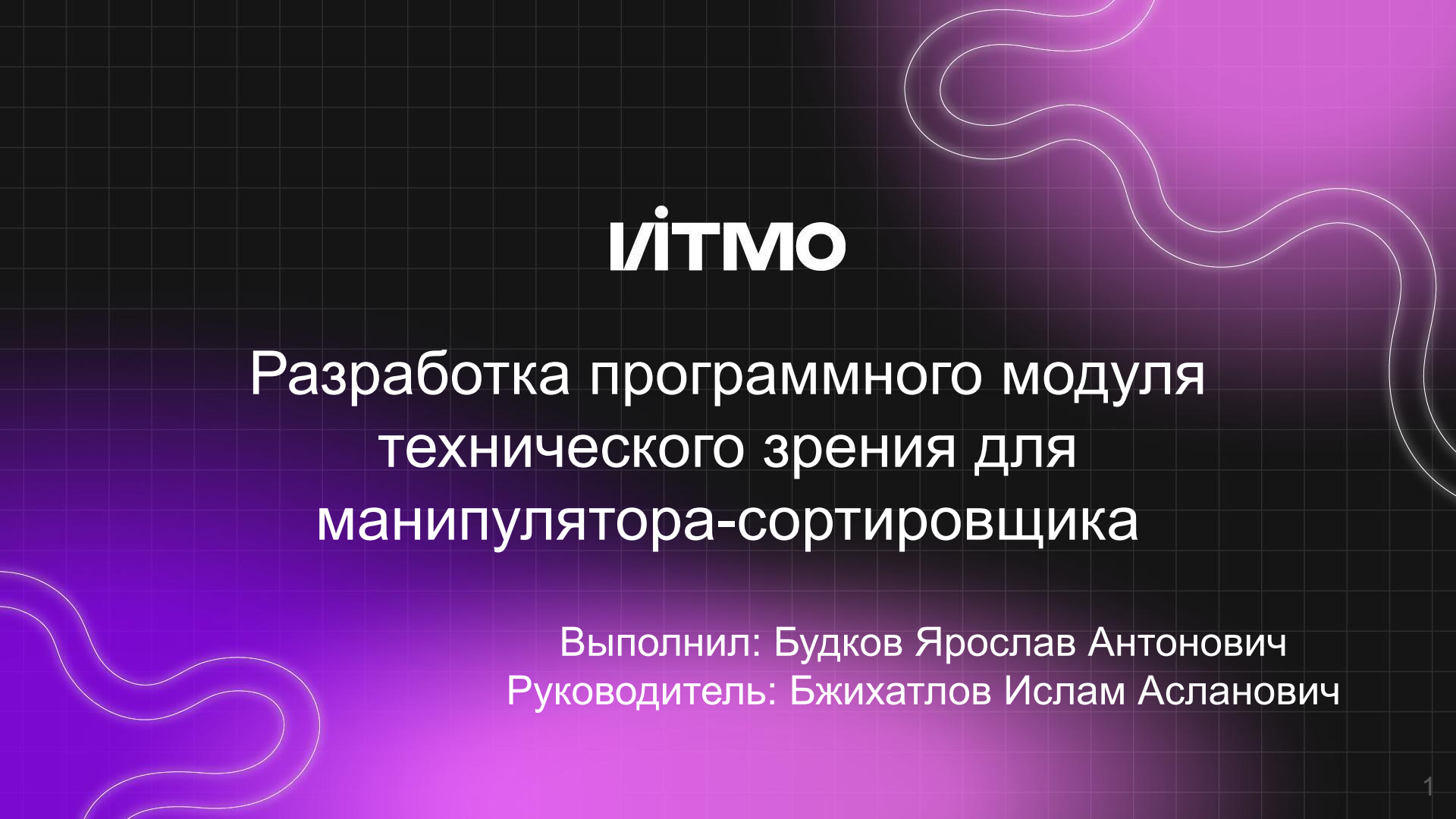




ІТМО

Разработка программного модуля технического зрения для манипулятора-сортировщика

Выполнил: Будков Ярослав Антонович
Руководитель: Бжихатлов Ислам Асланович

Актуальность

- Рост автоматизации логистики и производства
- Сортировка объектов – массовая операция
- Техническое зрение – ключ к надёжному захвату
- Требуется быстрая и точная детекция в реальном времени

Техническое задание

Разработать программный модуль технического зрения на базе ROS 2 (Jazzy), который:

- получает RGB- и depth-изображения от RGB-D камеры в Gazebo;
- выполняет детекцию объектов заданных классов моделью YOLOv8;
- вычисляет пространственное положение (3D-координаты) обнаруженного объекта в системе камеры;
- преобразует координаты в систему робота (base_link) с помощью tf2;
- формирует целевую позу захвата (PoseStamped) и публикует её в топик для MoveIt.

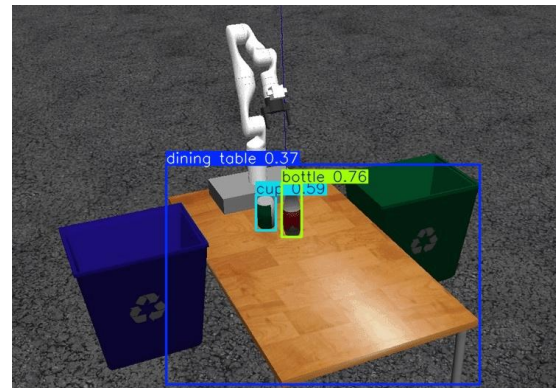


Рисунок 1 - Детектируемый объект в симуляции

Выбор RGB-D камеры

- Простота вычислений
- Независимость от текстуры и окружения
- Высокая точность на малых дистанциях

Архитектура системы

- Модули – независимые ROS-узлы
- Обмен через стандартные топики
- Типы сообщений: Image, CameraInfo, Detection2DArray, Point, PoseStamped

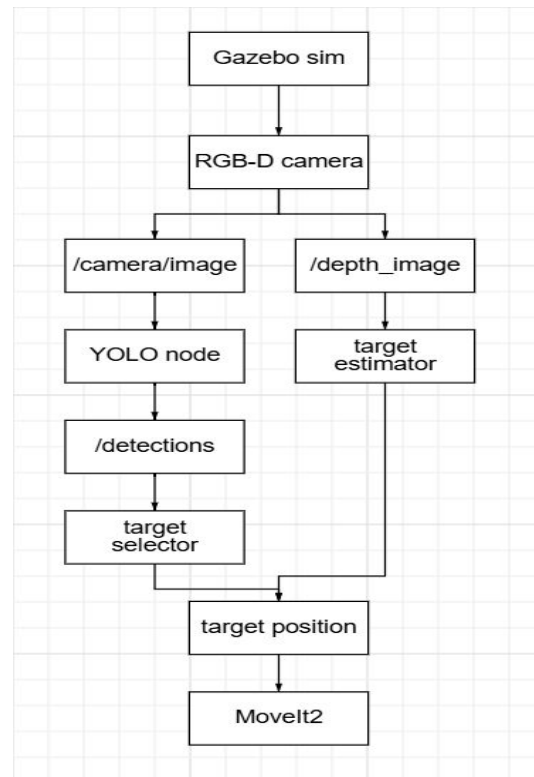


Рисунок 2 - Схема потоков данных

Основные модули

- vision_node – YOLOv8-детекция на RGB-кадрах
- target_selector – выбор объекта: нужный класс, максимальная уверенность
- target_3d_estimator – переход от 2D к 3D (pinhole-модель + карта глубины)
- target_frame_transformer – перевод в систему base_link (tf2)
- grasp_pose_generator – поза захвата с вертикальной ориентацией и заглублением

Детекция объектов

- Модель YOLOv8m (баланс точность/скорость)
- Публикация в /detections (тип Detection2DArray)
- Параметры: порог уверенности, путь к весам, флаг визуализации



Рисунок 3 - Пример детекции YOLOv8

Точность 3D-координат

Основной вклад – шум
глубины и неточность центра
рамки

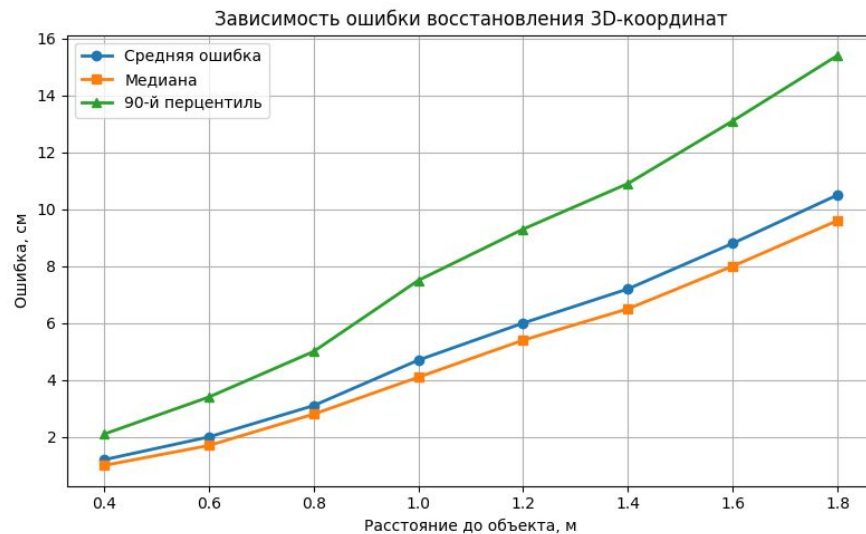


Рисунок 4 – Ошибка восстановления 3D-координат

Заключение

- Реализован модульный конвейер технического зрения на ROS 2
- Детекция YOLOv8: mAP 0.81 в базовом сценарии
- 3D-координаты: ошибка ≤ 1.8 см на ближних дистанциях
- Выбрана модель YOLOv8m (17 FPS, 58 мс)
- Вся система проверена в симуляции Gazebo

Спасибо
за внимание!

it's **MO** *re than a*
UNIVERSITY